

8. 图像压缩 Image Compression

陆福相

提纲

1 基础知识

- 冗余
- 度量图像信息
- 保真度准则
- 图像压缩模型
- 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

考虑使用 $720 \times 480 \times 24$ 比特像素阵列表示一部 2 小时**标清 (standard definition, SD)** 电视电影所需的数据量。因为视频播放器必须以 30 fps 左右的帧率连续地显示这些帧，所以必须以

$$30 \frac{\text{frames}}{\text{sec}} \times (720 \times 480) \frac{\text{pixels}}{\text{frame}} \times 3 \frac{\text{bytes}}{\text{pixel}} = 31104000 \text{ bytes/sec}$$

的速率处理 SD 数字视频数据。一部 2 小时电影包括

$$31104000 \frac{\text{bytes}}{\text{sec}} \times (60^2) \frac{\text{sec}}{\text{hr}} \times 2 \text{hrs} \cong 2.24 \times 10^{11} \text{ bytes}$$

或者 224 GB 数据，这需要 27 张 8.5 GB 张双面 DVD (假定传输 12 cm 光盘) 来存储。为了把 2 小时电影存放到单张 DVD 上，每一帧必须以平均 26.3 的系数压缩。

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

术语**数据压缩**指减少表示给定信息量所需数据量的处理。在该定义中，数据和信息是不相同的，数据是信息传递的手段。令 b 和 b' 是相同信息的两种表示的比特数，那么用 b 比特表示的相对数据冗余 R 是

$$R = 1 - \frac{1}{C}$$

其中， C 通常称为压缩率，定义为

$$C = \frac{b}{b'}$$

三种主要类型的数据冗余：

- 1 **编码冗余**。编码是用于表示信息实体或事件集合的符号系统 (字母、数字、比特和类似的符号等)。每个信息或事件被赋予一个编码符号的序列，称为**码字**。每个码字中的符号数量就是该**码字的长度**。
- 2 **空间和数据冗余**。因为大多数二维灰度阵列的像素是空间相关的，在相关像素的表示中，信息被没有必要地重复了。在视频序列中，时间相关的像素也重复了信息。
- 3 **不相关的信息**。大多数二维灰度阵列中包含有一些被人类视觉系统忽略或与用途无关的信息。



图 8.1 计算机产生的 $256 \times 256 \times 8$ 比特图像：(a) 编码冗余；(b) 空间冗余；(c) 不相关信息。(设计的每幅图像都展示了一种主要的冗余，但也可能会展示其他冗余。)

1 基础知识

- 冗余
 - 度量图像信息
 - 保真度准则
 - 图像压缩模型
 - 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

编码冗余

r_k (表示灰度) 发生的概率 $p_r(r_k)$ 是

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN} \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

表示每个像素所需的平均比特数为

$$L_{\text{avg}} = \sum_{k=0}^{L-1} l(r_k) p_r(r_k)$$

例 8.1: 变长编码的简单说明。

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

表 8.1 可变长编码示例。

$$L_{\text{avg}} = 0.25(2) + 0.47(1) + 0.25(3) + 0.03(3) = 1.81 \text{ bits}$$

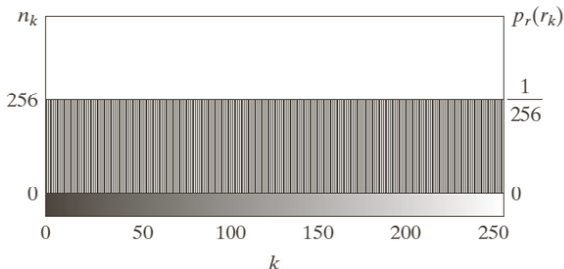
$$C = \frac{8}{1.81} \approx 4.42$$

$$R = 1 - \frac{1}{4.42} = 0.774$$



当对事件集合 (例如灰度值) 分配码字的时候, 如果不充分利用事件的概率, 就会出现编码冗余。

空间和时间冗余



- 256 种灰度都是等概率的。
- 因为每条线的灰度是随机选择的，像素在垂直方向上是相互独立的。
- 因为沿每条线的像素是相同的。

可用行程长度对 (run-length pairs) 序列表示图像，其中每个行程长度对指定了一个新灰度的开始点和具有该灰度的连续像素的数量。

压缩比: $C = (256 \times 256 \times 8) / [(256 + 256) \times 8] = 128 : 1$ 。

不相关信息

图 8.1(c) 中由计算机生成的图像，可以用其平均灰度 (一个单一的 8 比特值) 来表示，因为这幅图像是以单一灰度场的形式出现的。这样，压缩率为 $(256 \times 256 \times 8) / 8 = 65536 : 1$ 。

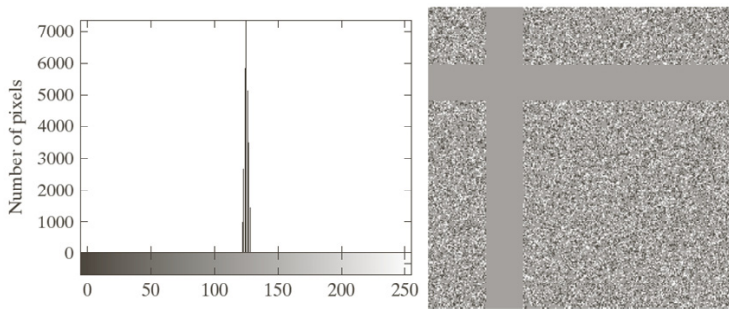


图 8.3 (a) 图 8.1(c) 所示图像的直方图; (b) 原图像均衡后结果。

1 基础知识

- 冗余
- 度量图像信息
- 保真度准则
- 图像压缩模型
- 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

一个具有概率 $P(E)$ 的随机事件 E 可被说成包含

$$I(E) = \log \frac{1}{P(E)} = -\log P(E)$$

单位信息。如果使用以 m 为底的对数，则这种度量称为 m 元单位。如果底是 2，则信息的单位是比特。

从一个可能事件的离散集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_J\}$ ，给定一个**统计独立**随机事件的信源，事件概率分别为 $\{P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_J)\}$ ，则每个信源输出的平均信息 (即**信源的熵**) 是

$$H = - \sum_{j=1}^J P(a_j) \log P(a_j)$$

a_j 称为**信源符号**。因为信源符号是相互独立的，所以信源本身称为**零记忆信源**。灰度信源的熵变为

$$\tilde{H} = - \sum_{k=0}^{L-1} p_r(r_k) \log_2 p_r(r_k)$$

不可能用平均长度比 $\tilde{H}$ bits/pixel 还短的码字来对信源的灰度值进行编码。

例 8.2: 图像熵估计。

$$\begin{aligned}\tilde{H} &= -[0.25 \log_2 0.25 + 0.47 \log_2 0.47 + 0.25 \log_2 0.25 + 0.03 \log_2 0.03] \\ &= -[0.25(-2) + 0.47(-1.09) + 0.25(-2) + 0.03(-5.06)] \\ &= 1.6614 \text{ bits/pixel} \quad \square\end{aligned}$$

Shannon 第一定理 (也称为无噪声编码定理)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{L_{\text{avg},n}}{n} \right] = H$$

其中, $L_{\text{avg},n}$ 是表示所有 n 个符号组所需的编码符号的平均数。

1 基础知识

- 冗余
- 度量图像信息
- 保真度准则
- 图像压缩模型
- 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

- 客观保真度准则

- 均方根误差 e_{rms} :

$$e_{\text{rms}} = \left[\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2 \right]^{1/2}$$

- 输出图像的均方信噪比:

$$\text{SNR}_{\text{ms}} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2}$$

- 主观保真度准则

- 绝对等级尺度(见表 8.2)。
 - 并排比较。 $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \Leftrightarrow \{\text{much worse, worse, slightly worse, the same, slightly better, better, much better}\}$.

Value	Rating	Description
1	Excellent	An image of extremely high quality, as good as you could desire.
2	Fine	An image of high quality, providing enjoyable viewing. Interference is not objectionable.
3	Passable	An image of acceptable quality. Interference is not objectionable.
4	Marginal	An image of poor quality; you wish you could improve it. Interference is somewhat objectionable.
5	Inferior	A very poor image, but you could watch it. Objectionable interference is definitely present.
6	Unusable	An image so bad that you could not watch it.

表 8.2 电视配置研究组织的等级尺度。



图 8.4 图 8.1(a) 图像的三个近似。

1 基础知识

- 冗余
- 度量图像信息
- 保真度准则
- 图像压缩模型
- 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

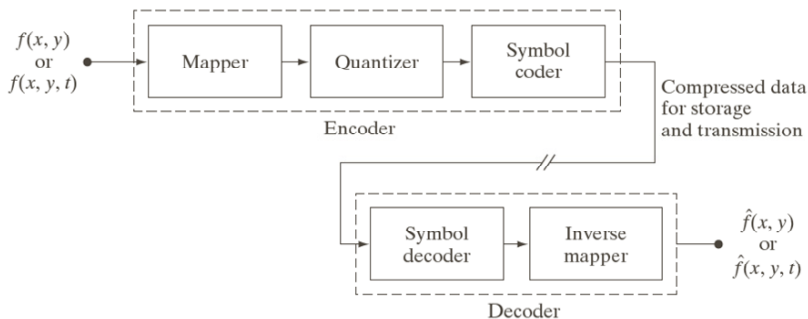


图 8.5 一个通用压缩系统的功能框图。

编解码器是一个具有编码和解码能力的装置或程序。如果 $\hat{f}(x, y) = f(x, y)$ ，压缩系统称为无误差 (**error free**)、无损的 (**loseless**)，或者 信息保持 (**information preserving**) 的。反之，称为有损的 (**lossy**)。

编码或压缩过程

- **映射器**把 $f(x, \dots)$ 变换为适于降低空间和时间冗余的 (通常不可见) 形式。这个操作通常是可逆的, 并且可能会也可能不会直接减少表示图像所需的数据量。
- **量化器**根据预先建立的保真度准则, 降低映射器输出的精度。目的是排除压缩表示的无关信息。这个操作是不可逆的。
- **符号编码器**生成一个定长编码或变长编码来表示量化器输出, 并根据编码映射输出。这个操作是可逆的。

1 基础知识

- 冗余
- 度量图像信息
- 保真度准则
- 图像压缩模型
- 图像格式、容器和压缩标准

2 一些基本压缩方法

- **图像文件格式**是组织和存储图像数据的标准方法。它定义了所使用的**数据排列方式**和**压缩类型**。
- **图像容器**类似于图像文件格式，但处理多种类型的图像数据。
- **图像压缩标准**定义了**压缩和解压缩**图像的过程。

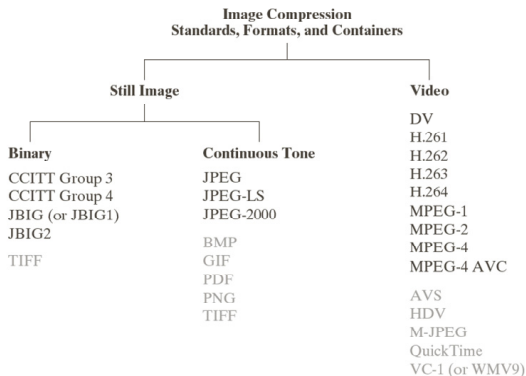


图 8.6 一些流行的图像压缩标准、文件格式和容器。国际批准的显示为黑色，其余显示为灰色。

Name	Organization	Description
<i>Bi-Level Still Images</i>		
CCITT Group 3	ITU-T	Designed as a facsimile (FAX) method for transmitting binary documents over telephone lines. Supports 1-D and 2-D run-length [8.2.5] and Huffman [8.2.1] coding.
CCITT Group 4	ITU-T	A simplified and streamlined version of the CCITT Group 3 standard supporting 2-D run-length coding only.
JBIG or JBIG1	ISO/IEC/ ITU-T	A <i>Joint Bi-level Image Experts Group</i> standard for progressive, lossless compression of bi-level images. Continuous-tone images of up to 6 bits/pixel can be coded on a bit-plane basis [8.2.7]. Context sensitive arithmetic coding [8.2.3] is used and an initial low resolution version of the image can be gradually enhanced with additional compressed data.
JBIG2	ISO/IEC/ ITU-T	A follow-on to JBIG1 for bi-level images in desktop, Internet, and FAX applications. The compression method used is content based, with dictionary based methods [8.2.6] for text and halftone regions, and Huffman [8.2.1] or arithmetic coding [8.2.3] for other image content. It can be lossy or lossless.
<i>Continuous-Tone Still Images</i>		
JPEG	ISO/IEC/ ITU-T	A <i>Joint Photographic Experts Group</i> standard for images of photographic quality. Its <i>lossy baseline coding system</i> (most commonly implemented) uses quantized discrete cosine transforms (DCT) on 8×8 image blocks [8.2.8], Huffman [8.2.1], and run-length [8.2.5] coding. It is one of the most popular methods for compressing images on the Internet.
JPEG-LS	ISO/IEC/ ITU-T	A lossless to near-lossless standard for continuous tone images based on adaptive prediction [8.2.9], context modeling [8.2.3], and Golomb coding [8.2.2].
JPEG-2000	ISO/IEC/ ITU-T	A follow-on to JPEG for increased compression of photographic quality images. Arithmetic coding [8.2.3] and quantized discrete wavelet transforms (DWT) [8.2.10] are used. The compression can be lossy or lossless.

(Continues)

表 8.3 国际批准的图像压缩标准。

Name	Organization	Description
<i>Video</i>		
DV	IEC	<i>Digital Video</i> . A video standard tailored to home and semiprofessional video production applications and equipment—like electronic news gathering and camcorders. Frames are compressed independently for uncomplicated editing using a DCT-based approach [8.2.8] similar to JPEG.
H.261	ITU-T	A two-way videoconferencing standard for ISDN (<i>integrated services digital network</i>) lines. It supports non-interlaced 352×288 and 176×144 resolution images, called CIF (<i>Common Intermediate Format</i>) and QCIF (<i>Quarter CIF</i>), respectively. A DCT-based compression approach [8.2.8] similar to JPEG is used, with frame-to-frame prediction differencing [8.2.9] to reduce temporal redundancy. A block-based technique is used to compensate for motion between frames.
H.262	ITU-T	See MPEG-2 below.
H.263	ITU-T	An enhanced version of H.261 designed for ordinary telephone modems (i.e., 28.8 Kb/s) with additional resolutions: SQCIF (<i>Sub-Quarter CIF</i> 128×96), 4CIF (704×576), and 16CIF (1408×512).
H.264	ITU-T	An extension of H.261–H.263 for videoconferencing, Internet streaming, and television broadcasting. It supports prediction differences within frames [8.2.9], variable block size integer transforms (rather than the DCT), and context adaptive arithmetic coding [8.2.3].
MPEG-1	ISO/IEC	A <i>Motion Pictures Expert Group</i> standard for CD-ROM applications with non-interlaced video at up to 1.5 Mb/s. It is similar to H.261 but frame predictions can be based on the previous frame, next frame, or an interpolation of both. It is supported by almost all computers and DVD players.
MPEG-2	ISO/IEC	An extension of MPEG-1 designed for DVDs with transfer rates to 15 Mb/s. Supports interlaced video and HDTV. It is the most successful video standard to date.
MPEG-4	ISO/IEC	An extension of MPEG-2 that supports variable block sizes and prediction differencing [8.2.9] within frames.
MPEG-4 AVC	ISO/IEC	MPEG-4 Part 10 <i>Advanced Video Coding</i> (AVC). Identical to H.264 above.

表 8.3 (续)

Name	Organization	Description
<i>Continuous-Tone Still Images</i>		
BMP	Microsoft	<i>Windows Bitmap</i> . A file format used mainly for simple uncompressed images.
GIF	CompuServe	<i>Graphic Interchange Format</i> . A file format that uses lossless LZW coding [8.2.4] for 1- through 8-bit images. It is frequently used to make small animations and short low resolution films for the World Wide Web.
PDF	Adobe Systems	<i>Portable Document Format</i> . A format for representing 2-D documents in a device and resolution independent way. It can function as a container for JPEG, JPEG 2000, CCITT, and other compressed images. Some PDF versions have become ISO standards.
PNG	World Wide Web Consortium (W3C)	<i>Portable Network Graphics</i> . A file format that losslessly compresses full color images with transparency (up to 48 bits/pixel) by coding the difference between each pixel's value and a predicted value based on past pixels [8.2.9].
TIFF	Aldus	<i>Tagged Image File Format</i> . A flexible file format supporting a variety of image compression standards, including JPEG, JPEG-Ls, JPEG-2000, JBIG2, and others.
<i>Video</i>		
AVS	MII	<i>Audio-Video Standard</i> . Similar to H.264 but uses exponential Golomb coding [8.2.2]. Developed in China.
HDTV	Company consortium	<i>High Definition Video</i> . An extension of DV for HD television that uses MPEG-2 like compression, including temporal redundancy removal by prediction differencing [8.2.9].
M-JPEG	Various companies	<i>Motion JPEG</i> . A compression format in which each frame is compressed independently using JPEG.
Quick-Time	Apple Computer	A media container supporting DV, H.261, H.262, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, and other video compression formats.
VC-1	SMPTE	The most used video format on the Internet.
WMV9	Microsoft	Adopted for HD and <i>Blu-ray</i> high-definition DVDs. It is similar to H.264/AVC, using an integer DCT with varying block sizes [8.2.8 and 8.2.9] and context dependent variable length code tables [8.2.1]—but no predictions within frames.

表 8.4 表 8.3 没有包括的流行图像压缩标准、文件格式和容器。

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

Huffman 编码过程:

- ① 把信源消息 (符号) 按出现概率由大到小排列, 然后把最后两个出现概率最小的消息合并成一个新消息, 其出现概率为被合并的两个消息出现概率之和, 从而使信源消息数减少一个; 重复以上过程, 直至最后只剩下两个消息。
- ② 从最后两个消息开始逐步向前进行编码, 对于概率大的消息赋予码元 0, 对于概率小的消息赋予码元 1。

如果每次仅对一个信源符号进行编码, 那么 Huffman 编码是最优编码。Huffman 编码本身是**瞬时、唯一可译、块编码 (instantaneous uniquely decodable block code)**。之所以称为**块编码**, 是因为每个信源符号都映射到一个编码符号的固定序列中。它是**瞬时的**, 因为编码符号串中的每个码字无需参考后续符号就可以解码 (或译码)。它是**唯一可解码**, 是因为任何编码符号串只能以一种方式解码, 换句话说, 解码序列是唯一的。例如,

$$010100111100 \Leftrightarrow a_3a_1a_2a_2a_6$$

Original source		Source reduction			
Symbol	Probability	1	2	3	4
a_2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
a_6	0.3	0.3	0.3	0.3	
a_1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
a_4	0.1	0.1			
a_3	0.06	0.1	0.1	0.1	0.1
a_5	0.04				

图 8.7 Huffman 信源
化简。

Original source			Source reduction			
Symbol	Probability	Code	1	2	3	4
a_2	0.4	1	0.4 1	0.4 1	0.4 1	0.6 0
a_6	0.3	00	0.3 00	0.3 00	0.3 00	0.4 1
a_1	0.1	011	0.1 011	0.2 010	0.3 01	
a_4	0.1	0100	0.1 0100	0.1 011		
a_3	0.06	01010	0.1 0101			
a_5	0.04	01011				

图 8.8 Huffman 码元
赋值过程。

Huffman 编码的平均码长：

$$\begin{aligned}
 L_{\text{avg}} &= (0.4)(1) + (0.3)(2) + (0.1)(3) + (0.1)(4) + (0.06)(5) + (0.04)(5) \\
 &= 2.2 \text{ bits/pixel}
 \end{aligned}$$

例 8.4: Huffman 编码。

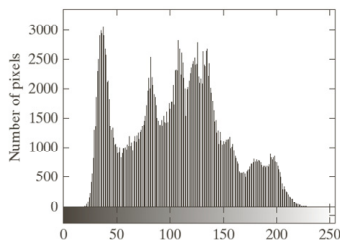
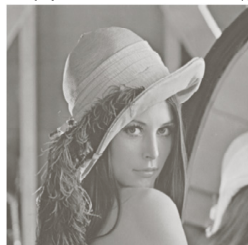


图 8.9

(a)一幅 512×512 8-bit 图像;

(b) 直方图。

若使用 MATLAB 实现, Huffman 编码的平均码长是 7.428 bits/pixel, 原始图像的估计熵是 7.3838 bits/pixel。压缩率是 $C = 8/7.428 = 1.077$, 冗余度是 $R = 1 - (1/1.077) = 0.0715$ 。 □

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

算术编码

算术编码 (Arithmetic coding) 生成的不是块编码。算术编码中，信源符号和码字之间不存在一一对应关系。算术编码给信源符号的整个序列分配了一个单一的算术码字。这个码字本身定义了一个介于 0 和 1 之间的实数区间。当消息中的符号数量增加时，用于表示消息的区间就会变小，需要表示区间的信息单位的数量 (也就是比特数) 则会变大。消息中的每个符号根据其出现概率减小区间的尺寸。

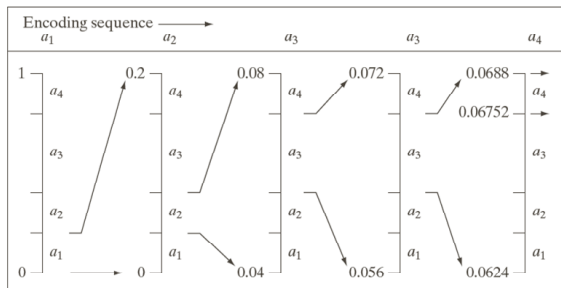


图 8.12 算术编码过程。

Source Symbol	Probability	Initial Subinterval
a_1	0.2	[0.0, 0.2)
a_2	0.2	[0.2, 0.4)
a_3	0.4	[0.4, 0.8)
a_4	0.2	[0.8, 1.0)

表 8.6 算术编码例子。

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

沿行或列具有相同灰度像素的图像，可使用行程编码 (run-length coding) 对图像进行压缩。所谓行程编码就是把图像像素映射为行程对 (g_k, l_k) ，其中 g_k 表示一个新的灰度级， l_k 表示具有 g_k 灰度级的连续像素数，我们把 l_k 称为行程长度。如果具有相同灰度级的连续像素数越多，即行程越长，那么这种编码越有效。

例 8.8: BMP 文件格式中的行程长度编码 (RLE)。

BMP 文件格式中，图像数据表示为两种不同的模式：**编码模式**和**绝对值模式**，并且每种模式可在图像的任何地方出现。

编码模式使用两字节 RLE 表示，第一个字节是连续像素数，第二字节是像素的颜色索引。

在绝对值模式中，第一个字节是 0，第二个字节指明表 8.8 中给出的四个可能条件之一。当第二个字节是 0 或者 1 时，说明到达了行或者图像的末尾。如果是 2，则接下来两个字节包含到图像中一个新的空间位置或像素的无符号水平和垂直位移。如果第二个字节的值在 3 和 255 之间，则它指定了接下来非压缩像素的数量，后面每个字节包含了一个像素的颜色索引。总字节数必须与 16 比特字边界对齐。

Second Byte Value	Condition
0	End of line
1	End of image
2	Move to a new position
3-255	Specify pixels individually

表 8.8 BMP 绝对值编码模式选项。

采用 BMP 的 RLE 选项，对于图 8.1(c) 的图像进行压缩，压缩率为 1.35。 □

RLE 对压缩二值图像特别有效。因为二值图像只有两个可能的灰度，所以邻近像素的灰度值很可能是相同的。此外，因为对于二值图像来说，不是白行程就是黑行程，故每一图像行可仅用行程的长度序列表示。基本思想是，从左到右扫描图像行，对遇到的每一个连续的 0 或者 1 序列，仅对其长度进行编码，而对行程的灰度值进行某种约定。最常见的约定是：(1) 指定每行的第一个行程的灰度；或者 (2) 假定每一行都从一个白行程开始。实际中，如果某一行的第一个像素是黑像素，那么这一行的第一行程 (白行程) 的长度为零。

尽管行程编码本身是一种压缩二值图像的有效方法，但是对行程的长度还可进行可变长编码 (如 Huffman 编码)，从而获得更高的压缩比。

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

编码器需要完成四个操作：子图像分解、变换、量化和编码。

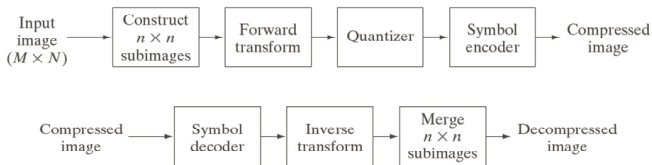


图 8.21 块编码系统：(a) 编码器；(b) 解码器。

变换的选择

压缩是在对变换系数的量化期间实现的，而不是在变换步骤实现的。

考虑大小为 $n \times n$ 的子图像 $g(x, y)$ ，其**离散变换** $T(u, v)$ 表示为：

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{n-1} g(x, y) r(x, y, u, v)$$

其中， $u, v = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。给定 $T(u, v)$ ，通过**离散反变换**可得到 $g(x, y)$ ：

$$g(x, y) = \sum_{u=0}^{n-1} \sum_{v=0}^{n-1} T(u, v) s(x, y, u, v)$$

其中， $x, y = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。 $r(x, y, u, v)$ 和 $s(x, y, u, v)$ 分别称为**正变换核**和**反变换核**。它们也称为**基函数**或**基图像**。 $T(u, v)$ ， $u, v = 0, 1, 2, \dots, n-1$ ，称为**变换系数**。

如果 $r(x, y, u, v) = r_1(x, u)r_2(y, v)$ ，则核是**可分的** (separable)。

如果 $r(x, y, u, v) = r_1(x, u)r_1(y, v)$ ，则核是**对称的** (symmetric)。

- 离散傅里叶变换 (DFT)

$$r(x, y, u, v) = e^{-j2\pi(ux+vy)/n} \quad s(x, y, u, v) = \frac{1}{n^2} e^{j2\pi(ux+vy)}$$

- Walsh-Hadamard 变换 (WHT)

$$r(x, y, u, v) = s(x, y, u, v) = \frac{1}{n} (-1)^{\sum_{i=0}^{m-1} [b_i(x)p_i(u) + b_i(y)p_i(v)]}$$

其中, $n = 2^m$ 。上式指数中的和是模 2 和, $b_k(z)$ 是 z 的二进制表示的第 k 个比特 (从右到左)。 $p_i(u)$ 由下式计算:

$$\begin{aligned} p_0(u) &= b_{m-1}(u) \\ p_1(u) &= b_{m-1}(u) + b_{m-2}(u) \\ p_2(u) &= b_{m-2}(u) + b_{m-3}(u) \\ &\vdots \\ p_{m-1}(u) &= b_1(u) + b_0(u) \end{aligned}$$

其中, 和均是模 2 和。

- 离散余弦变换 (DCT)

$$r(x, y, u, v) = s(x, y, u, v) = \alpha(u)\alpha(v) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2n} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2n} \right]$$

其中,

$$\alpha(u) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{n}} & \text{for } u = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{n}} & \text{for } u = 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

$\alpha(v)$ 类似。

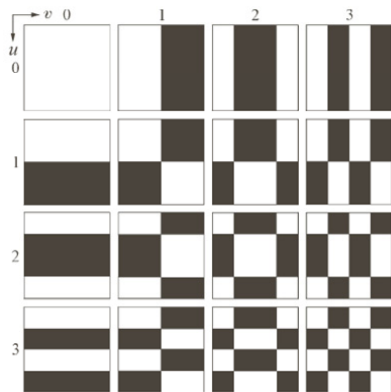


图 8.22 Walsh-Hadamard 基函数 ($n = 4$)。每个块的原点在它的左上角。

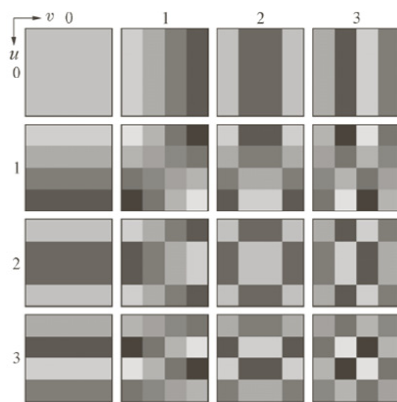


图 8.23 离散余弦基函数 ($n = 4$)。每个块的原点在它的左上角。

例 8.13: 使用 DFT、WHT 和 DCT 的块变换编码。



图 8.24 (a) 使用 DFT 得到的图 8.9(a) 的近似; (b) 使用 WHT 得到的图 8.9(a) 的近似; (c) 使用 DCT 得到的图 8.9(a) 的近似; (d)-(f) 与原图像的误差图像。 □

子图像尺寸选择

在大多数应用中，图像划分为子图像，使相邻子图像之间的相关性 (冗余度) 下降到一定程度，且 n 为 2 的整数次幂，其中 n 是子图像的维数。通常，压缩水平和计算复杂性随着子图像尺寸的增大而增大。最常见的子图像尺寸是 8×8 和 16×16 。

例 8.14: 子图像尺寸对变换编码的影响。

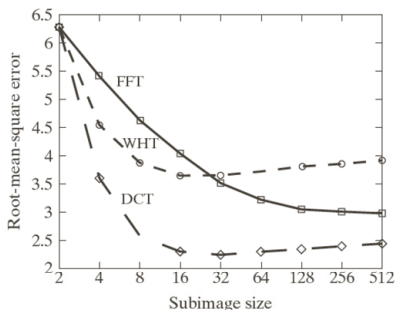


图 8.26 重构误差与子图像尺寸的关系。

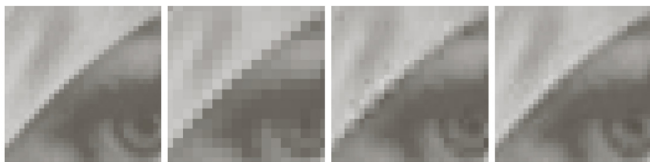


图 8.27 使用 25% DCT 系数，对图 8.27(a) 的近似。(a) 图 8.9(a) 的局部放大；(b) 使用 2×2 大小的子图像；(c) 使用 4×4 大小的子图像；(d) 使用 8×8 大小的子图像。



比特分配

在大多数变换编码系统中，保留的系数是基于最大方差选择的，这称为**区域编码 (zonal coding)**，或者是基于最大幅度选择的，这称为**阈值编码 (threshold coding)**。

对变换后的子图像的系数进行截取、量化和编码的整个过程，通常称为**比特分配 (bit allocation)**。

1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

8	7	6	4	3	2	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0
6	5	4	3	3	1	1	0
4	4	3	3	2	1	0	0
3	3	3	2	1	1	0	0
2	2	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	5	6	14	15	27	28
2	4	7	13	16	26	29	42
3	8	12	17	25	30	41	43
9	11	18	24	31	40	44	53
10	19	23	32	39	45	52	54
20	22	33	38	46	51	55	60
21	34	37	47	50	56	59	61
35	36	48	49	57	58	62	63

图 8.29

- (a) 典型的区域模板；
- (b) 区域比特分配；
- (c) 阈值模板；
- (d) 经阈值处理后的系数排序序列。阴影部分的系数是保留的系数。

阈值编码实现 I

由于计算简单，阈值编码是实际中最常用的自适应变换编码方法。因为子图像不同，最大系数的位置也不同，所以通常对 $\chi(u,v)T(u,v)$ 的元素重新排序 (按预先定义的方式，如图 8.29(d) 所示的 **zigzag** 扫描顺序)，形成一个一维行程编码序列。零行程通常采用行程长度编码。对应于模板中数值为 1 的位置的非零系数或保留系数通常采用变长码来表示。

对变换后子图像进行阈值处理的三种方法：

- 对所有子图像使用单一全局阈值；
- 对每个子图像使用不同的阈值；
- 阈值随着子图像内每个系数的位置的变化而变化。

阈值编码实现 II

第一种和第三种方法的码率是可变的。第二种方法称为 N 最大编码 (N -largest coding), 码率是固定的。第三种方法的优点是通过使用下式

$$\hat{T}(u, v) = \text{round} \left[\frac{T(u, v)}{Z(u, v)} \right]$$

替代 $\chi(u, v)T(u, v)$, 从而把阈值处理和量化结合起来。

得到的去归一化阵列, 记为 $\dot{T}(u, v)$, 是 $T(u, v)$ 的近似:

$$\dot{T}(u, v) = \hat{T}(u, v)Z(u, v)$$

图 8.30(a) 给出了 $Z(u, v)$ 假定为特殊值 c 的情况。注意, 当且仅当下式成立时, $\hat{T}(u, v)$ 取整数值 k :

$$kc - \frac{c}{2} \leq T(u, v) < kc + \frac{c}{2}$$

当用长度随着 k 的增大而增大的变长码表示 $\hat{T}(u, v)$ 时, 用于表示 $T(u, v)$ 的比特数受到 c 的控制。因此, 缩放 $\mathbf{Z}$ 中元素, 可实现各种压缩水平。

阈值编码实现 III

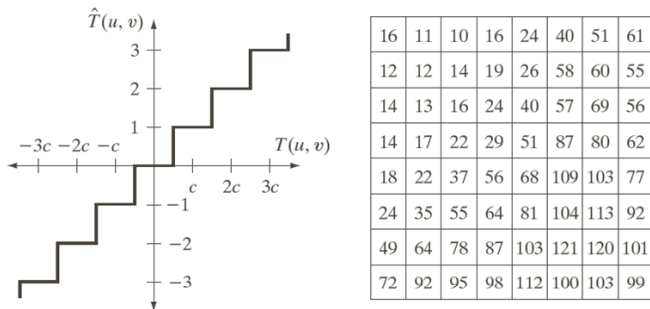


图 8.30 (a) 阈值编码量化曲线；(b) 典型的归一化矩阵。

例 8.16: 阈值编码。



图 8.31 使用 DCT 和图 8.30(b) 的归一化阵列, 对图 8.9(a) 的近似: (a) Z ; (b) $2Z$; (c) $4Z$; (d) $8Z$; (e) $16Z$; (f) $32Z$ 。



JPEG I

JPEG 定义了三种不同的编码系统：(1) 一种有损基本编码系统，该系统以 DCT 为基础，并且对大多数压缩应用是足够的；(2) 一种扩展编码系统，它面向更大压缩、更高精度或渐进重构应用；(3) 一种无损独立编码系统，它面向可逆压缩。

在通常称为**顺序基本系统**的基本系统中，输入和输出数据精度限制为 8 比特，而量化后的 DCT 值限制为 11 比特。压缩本身按三个步骤顺序进行：DCT 计算、量化和变长码分配。

例 8.17: JPEG 基本编码和解码。

考虑下列 8×8 子图像使用 JPEG 基本标准的压缩和解压缩：

52	55	61	66	70	61	64	73
63	59	66	90	109	85	69	72
62	59	68	113	144	104	66	73
63	58	71	122	154	106	70	69
67	61	68	104	126	88	68	70
79	65	60	70	77	63	58	75
85	71	64	59	55	61	65	83
87	79	69	68	65	76	78	94

JPEG II

原图像有 256 或者 2^8 个可能的灰度，所以编码处理由对原始子图像的像素位移 -2^7 或者 -128 个灰度级开始。得到的位移阵列是：

-76	-73	-67	-62	-58	-67	-64	-55
-65	-69	-62	-38	-19	-43	-59	-56
-66	-69	-60	-15	16	-24	-62	-55
-65	-70	-57	-6	26	-22	-58	-59
-61	-67	-60	-24	-2	-40	-60	-58
-49	-63	-68	-58	-51	-65	-70	-53
-43	-57	-64	-69	-73	-67	-63	-45
-41	-49	-59	-60	-63	-52	-50	-34

对于 $n = 8$ ，位移阵列的 DCT 变换是：

-415	-29	-62	25	55	-20	-1	3
7	-21	-62	9	11	-7	-6	6
-46	8	77	-25	-30	10	7	-5
-50	13	35	-15	-9	6	0	3
11	-8	-13	-2	-1	1	-4	1
-10	1	3	-3	-1	0	2	-1
-4	-1	2	-1	2	-3	1	-2
-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1

JPEG III

缩放和截断后的系数是：

-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

按照 zigzag 扫描顺序对系数排序，得到的一维系数序列是：

`[-26 -3 1 -3 -2 -6 2 -4 1 -4 1 5 0 2 0 0 -1 2 0 0 0 0 -1 -1 EOB]`

完整编码 (重排序) 阵列是：

`1010110 0100 001 0100 0101 100001 0110 100011 001 100011 001
001 100101 11100110 110110 0110 11110100 000 1010`

得到的压缩率是 $512/92 = 5.6 : 1$ 。

解压缩过程如下：

JPEG IV

重新生成的量化系数阵列是：

-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

去归一化后，阵列变为：

-416	-33	-60	32	48	0	0	0
12	-24	-56	0	0	0	0	0
-42	13	80	-24	-40	0	0	0
-56	17	44	-29	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

JPEG V

IDCT, 完整重构子图像是:

-70	-64	-61	-64	-69	-66	-58	-50
-72	-73	-61	-39	-30	-40	-54	-59
-68	-78	-58	-9	13	-12	-48	-64
-59	-77	-57	0	22	-13	-51	-60
-54	-75	-64	-23	-13	-44	-63	-56
-52	-71	-72	-54	-54	-71	-71	-54
-45	-59	-70	-68	-67	-67	-61	-50
-35	-47	-61	-66	-60	-48	-44	-44

位移 2^7 或 128 个灰度级, 得到:

58	64	67	64	59	62	70	78
56	55	67	89	98	88	74	69
60	50	70	119	141	116	80	64
69	51	71	128	149	115	77	68
74	53	64	105	115	84	65	72
76	57	56	74	75	57	57	74
83	69	59	60	61	61	67	78
93	81	67	62	69	80	84	84

JPEG VI

误差分布如下：

-6	-9	-6	2	11	-1	-6	-5
7	4	-1	1	11	-3	-5	3
2	9	-2	-6	-3	-12	-14	9
-6	7	0	-4	-5	-9	-7	1
-7	8	4	-1	6	4	3	-2
3	8	4	-4	2	6	1	1
2	2	5	-1	-6	0	-2	5
-6	-2	2	6	-4	-4	-6	10



例 8.18: JPEG 编码实例



图 8.32 图 8.9(a) 的两个近似。每一行包括压缩和解压缩后的结果、误差图像 (为了便于显示, 对像素值进行了放大)、解压缩图像的局部放大。



1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

无损预测编码 I

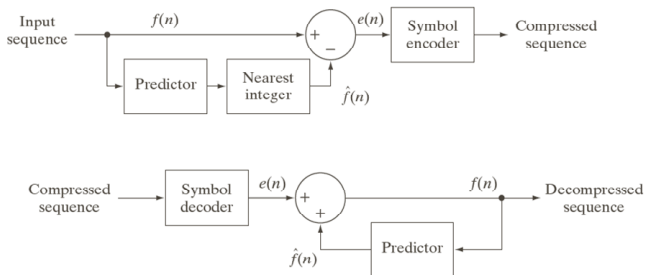


图 8.33 无损预测编码模型：(a) 编码器；(b) 解码器。

$$e(n) = f(n) - \hat{f}(n)$$

$$\hat{f}(n) = \text{round} \left[\sum_{i=1}^m \alpha_i f(n-i) \right]$$

无损预测编码 II

用于预测像素值的 m 个样本，或者来自当前扫描行 (即一维线性预测编码)，或者来自当前扫描行和前几个扫描行 (即二维线性预测编码)，或者来自当前图像和前几幅图像 (即三维线性预测编码)。对于一维线性预测图像编码，有

$$\hat{f}(x, y) = \text{round} \left[\sum_{i=1}^m \alpha_i f(x, y - i) \right]$$

容易看出，上式不能对每一行的前 m 个像素计算，因此需使用其他方式 (如 Huffman 编码) 对这些像素编码，这是预测编码的额外开销。

例 8.19: 预测编码和空间冗余。

简单一阶 (即 $m = 1$) 线性预测器:

$$\hat{f}(x, y) = \text{round}[\alpha f(x, y - 1)]$$

这种编码称为**差分编码 (differential coding)** 或者**前一像素编码 (previous pixel coding)**。

通常，预测编码方法的最大压缩率可用表示原图像中每个像素的平均比特数除以预测误差的熵的估计来计算。本例，压缩比大约是 2 : 1。

无损预测编码 III

预测残差的概率密度函数在 0 处会有一个很高的峰值，并且方差较小。实际上，它常常由**零均值不相关拉普拉斯 PDF 建模 (zero mean uncorrelated Laplacian PDF)**:

$$p_e(e) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma_e} e^{-\frac{\sqrt{2}|e|}{\sigma_e}}$$

其中， σ_e 是 e 的标准偏差。

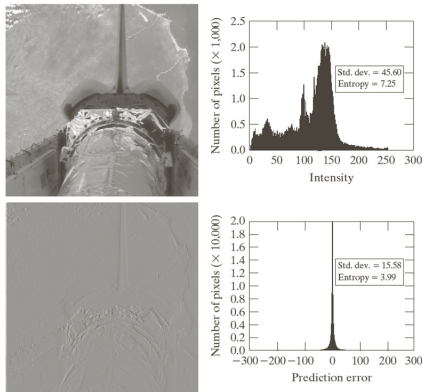


图 8.34

(a) 来自轨道空间航天飞机的地球景色；

(b) 图 (a) 的灰度直方图；

(c) 预测残差；

(d) 预测残差的灰度直方图。 □

例 8.20: 预测编码和时间冗余。使用 $\alpha = 1$ 的一阶线性预测器:

$$\hat{f}(x, y, t) = \text{round}[\alpha f(x, y, t - 1)]$$

得到的压缩率是 $8/2.59 = 3.1 : 1$ 。

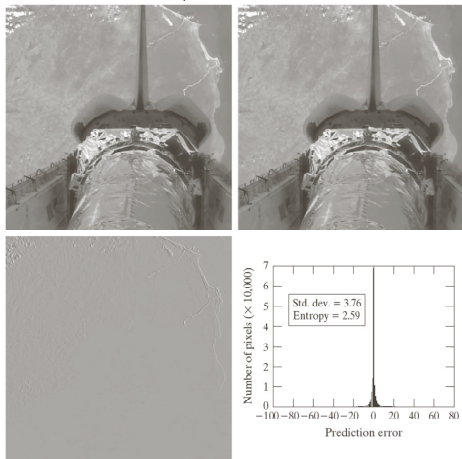


图 8.35

(a) 和 (b) 来自轨道空间航天飞机视频的两幅地球景观图;

(c) 预测残差图像;

(d) 预测残差图像的灰度直方图。



有损预测编码 I

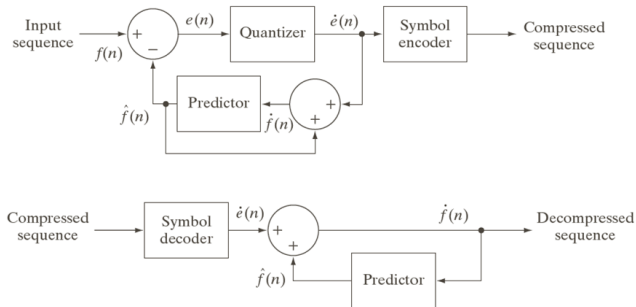


Figure 8.41 有损预测编码模型：(a) 编码器；(b) 解码器。

$$\dot{f}(n) = \dot{e}(n) + \hat{f}(n)$$

例 8.23: Δ 调制 (Delta modulation, DM)。预测器和量化器定义为：

$$\hat{f}(n) = \alpha \dot{f}(n-1)$$

有损预测编码 II

和

$$\dot{e}(n) = \begin{cases} +\zeta & \text{for } e(n) > 0 \\ -\zeta & \text{otherwise} \end{cases}$$

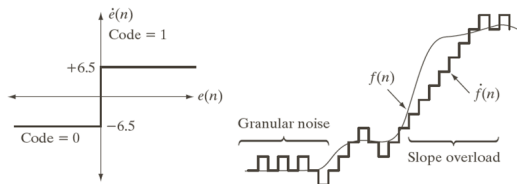
得到的 DM 码率是 1 bit/pixel [图 8.42(a)]。图 8.42(c) 给出了 DM 处理的机理，其中压缩和重构输入序列

$$\{14, 15, 14, 15, 13, 15, 15, 14, 20, 26, 27, 28, 27, 27, \\ 29, 37, 47, 62, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 82\}$$

所需的计算如图 8.42(c) 所示，其中 $\alpha = 1$ ， $\zeta = 6.5$ 。该处理过程从第一个样本无误差地输入解码器开始。根据编码器和解码器的初始条件 $\hat{f}(0) = f(0) = 14$ ，反复使用前述公式可算出其余输出。这样，当 $n = 1$ 时，就有 $\hat{f}(1) = (1)(14) = 14$ ， $e(1) = 15 - 14 = 1$ ， $\dot{e}(1) = +6.5$ （因为 $e(1) > 0$ ）， $\hat{f}(1) = 6.5 + 14 = 20.5$ ，得到的重构误差是 $(15 - 20.5) = -5.5$ 。



有损预测编码 III



Input		Encoder				Decoder		Error
n	$f(n)$	$\hat{f}(n)$	$e(n)$	$\dot{e}(n)$	$\dot{f}(n)$	$\hat{f}(n)$	$\dot{\hat{f}}(n)$	$f(n) - \dot{\hat{f}}(n)$
0	14	—	—	—	14.0	—	14.0	0.0
1	15	14.0	1.0	6.5	20.5	14.0	20.5	-5.5
2	14	20.5	-6.5	-6.5	14.0	20.5	14.0	0.0
3	15	14.0	1.0	6.5	20.5	14.0	20.5	-5.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	29	20.5	8.5	6.5	27.0	20.5	27.0	2.0
15	37	27.0	10.0	6.5	33.5	27.0	33.5	3.5
16	47	33.5	13.5	6.5	40.0	33.5	40.0	7.0
17	62	40.0	22.0	6.5	46.5	40.0	46.5	15.5
18	75	46.5	28.5	6.5	53.0	46.5	53.0	22.0
19	77	53.0	24.0	6.5	59.6	53.0	59.6	17.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.

图 8.42 DM 调制的例子。

最优预测器 I

在许多预测编码应用中，选择预测器使其最小化编码器均方预测误差：

$$E \{e^2(n)\} = E \{[f(n) - \hat{f}(n)]\}$$

约束条件为

$$\dot{f}(n) = \dot{e}(n) + \dot{\hat{f}}(n) \approx e(n) + \hat{f}(n) = f(n)$$

和

$$\hat{f}(n) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f(n-i)$$

这种预测编码方法称为差分脉冲编码调制 (**differential pulse code modulation, DPCM**)。

假设 $f(n)$ 的均值为 0、方差为 σ^2 ，可得到

$$\alpha = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{r}$$

最优预测器 II

其中, $\mathbf{R}^{-1}$ 是如下 $m \times m$ 自相关矩阵的逆:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} E\{f(n-1)f(n-1)\} & E\{f(n-1)f(n-2)\} & \cdots & E\{f(n-1)f(n-m)\} \\ E\{f(n-2)f(n-1)\} & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ E\{f(n-m)f(n-1)\} & E\{f(n-m)f(n-2)\} & \cdots & E\{f(n-m)f(n-m)\} \end{bmatrix}$$

而 $\mathbf{r}$ 和 α 是 m -元向量:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} E\{f(n)f(n-1)\} \\ E\{f(n)f(n-2)\} \\ \vdots \\ E\{f(n)f(n-m)\} \end{bmatrix} \text{ 和 } \alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}$$

通常, $\sum_{i=1}^m \alpha_i \leq 1$ 。

例 8.24: 预测技术比较。考虑对图 8.9(a) 的单色图像进行 DPCM 编码产生的预测误差，假设量化误差为 0，并使用如下四种预测器：

$$\hat{f}(x, y) = 0.97f(x, y - 1)$$

$$\hat{f}(x, y) = 0.5f(x, y - 1) + 0.5f(x - 1, y)$$

$$\hat{f}(x, y) = 0.75f(x, y - 1) + 0.75f(x - 1, y) - 0.5f(x - 1, y - 1)$$

$$\hat{f}(x, y) = \begin{cases} 0.97f(x, y - 1) & \text{if } \Delta h \leq \Delta v \\ 0.97f(x - 1, y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中， $\Delta h = |f(x - 1, y) - f(x - 1, y - 1)|$

和 $\Delta v = |f(x, y - 1) - f(x - 1, y - 1)|$ 。



图 8.43

4 种线性预测技术的比较。

预测误差的标准偏差分别是 11.9、9.8、9.1 和 9.7 灰度级。



最优量化 I

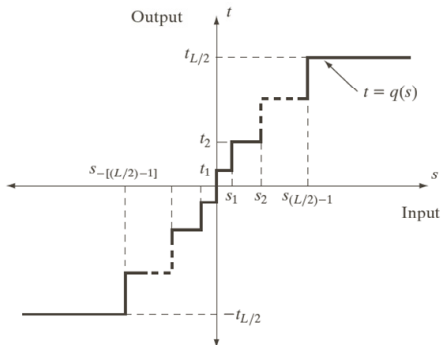


图 8.44

一个典型的量化函数。

量化器设计问题是对一个特定的最优准则和输入概率密度函数 $p(s)$ ，选择最好的 s_i 和 t_i 。如果准则是均方量化误差 ($E\{(s_i - t_i)^2\}$) 最小，而且 $p(s)$ 是偶函数，那么最小误差的条件是

$$\int_{s_{i-1}}^{s_i} (s - t_i) p(s) ds = 0, \quad i = 1, 2, \dots, \frac{L}{2}$$

最优量化 II

$$s_i = \begin{cases} 0 & i = 0 \\ \frac{t_i + t_{i+1}}{2} & i = 1, 2, \dots, \frac{L}{2} - 1 \\ \infty & i = \frac{L}{2} \end{cases}$$

和

$$s_{-i} = -s_i \quad t_{-i} = -t_i$$

对于任意 L ，满足上述方程的 s_i 和 t_i 在均方误差意义下是最优的；相应的量化器称为 L 级 *Lloyd-Max* 量化器。

表 8.12 针对单位方差拉普拉斯概率密度函数的 Lloyd-Max 量化器。

Levels	2		4		8	
i	s_i	t_i	s_i	t_i	s_i	t_i
1	∞	0.707	1.102	0.395	0.504	0.222
2			∞	1.810	1.181	0.785
3					2.285	1.576
4					∞	2.994
θ	1.414		1.087		0.731	

最优量化 III

步长为 θ 的**最优均匀量化器** 同时满足上述方差和约束条件

$$t_i - t_{i-1} = s_i - s_{i-1} = \theta$$

1 基础知识

2 一些基本压缩方法

- Huffman 编码
- 算术编码
- 行程编码
- 块变换编码
- 预测编码
- 小波编码

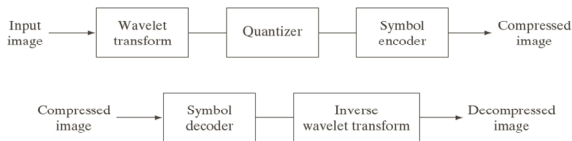


Figure 8.45 A wavelet coding system: (a) encoder; (b) decoder.

The principal difference between the wavelet-based system of Fig. 8.45 and the transform coding system of Fig. 8.21 is the omission of the subimage processing stages of the transform coder. Because wavelet transforms are both computationally efficient and inherently local (i.e., their basis functions are limited in duration), subdivision of the original image is unnecessary. The removal of the subdivision step eliminates the blocking artifact that characterizes DCT-based approximations at high compression ratios.

Wavelet selection

When the transforming wavelet has a companion scaling function, the transformation can be implemented as a sequence of digital filtering operations, with the number of filter taps equal to the number of nonzero wavelet and scaling vector coefficients. The most widely used expansion functions for

wavelet-based compression are the Daubechies wavelets and biorthogonal wavelets.

Example 8.25: Wavelet bases in wavelet coding.

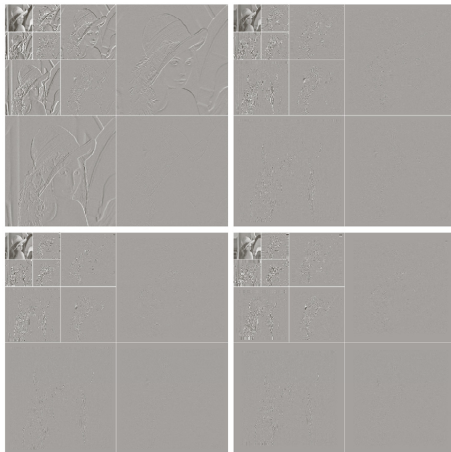


Figure 8.46 Three-scale wavelet transforms of Fig. 8.9(a) with respect to (a) Haar wavelets, (b) Daubechies wavelets, (c) symlets, and (d) Cohen-Daubechies Feauveau biorthogonal wavelets.

Wavelet	Filter Taps (Scaling + Wavelet)	Zeroed Coefficients
Haar (see Ex. 7.10)	2 + 2	33.8%
Daubechies (see Fig. 7.8)	8 + 8	40.9%
Symlet (see Fig. 7.26)	8 + 8	41.2%
Biorthogonal (see Fig. 7.39)	17 + 11	42.1%

Table 8.13 Wavelet transform filter taps and zeroed coefficients when truncating the transforms in Fig. 8.46 below 1.5.

Decomposition level selection

Because a P -scale fast wavelet transform involves P -filter bank iterations, the number of operations in the computation of the forward and inverse transforms increases with the number of decomposition levels. Moreover, quantizing the increasingly lower-scale coefficients that result with more decomposition levels affects increasingly larger areas of the reconstructed image.

Example 8.26: Decomposition levels in wavelet coding.

Decomposition Level (Scales or Filter Bank Iterations)	Approximation Coefficient Image	Truncated Coefficients (%)	Reconstruction Error (rms)
1	256×256	74.7%	3.27
2	128×128	91.7%	4.23
3	64×64	95.1%	4.54
4	32×32	95.6%	4.61
5	16×16	95.5%	4.63

Table 8.14 Decomposition level impact on wavelet coding the 512×512 image of Fig. 8.9(a).

Quantizer design

The most important factor affecting wavelet coding compression and reconstruction error is coefficient quantization. Although the most widely used quantizers are uniform, the effectiveness of the quantization can be improved significantly by (1) introducing a larger quantization interval around zero, called a *dead zone*, or (2) adapting the size of the quantization interval from scale to scale.

Example 8.27: Dead zone interval selection in wavelet coding.

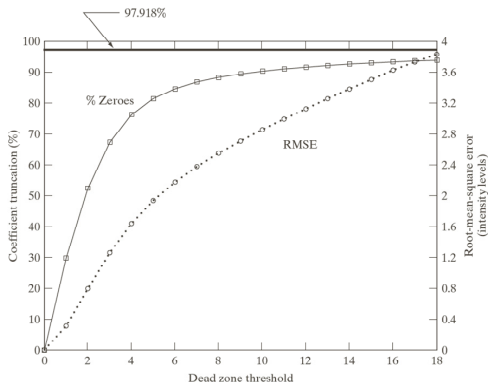


Figure 8.47 The impact of dead zone interval selection on wavelet coding.

本章结束